



INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

Pengembangan Situs Web I

(4141103)

Tanggal Sesi	: Satu minggu setelah praktikum Sesi 1
Minggu ke-/sesi	: 2/2
Topik	: Struktur Dokumen dan Elemen Semantik HTML
Aktivitas	: Mahasiswa menyusun halaman profil organisasi dengan struktur HTML5, heading, daftar, dan landmark semantik.
Tujuan praktikum	: Mahasiswa tingkat I mampu membangun dokumen HTML yang valid, terstruktur, dan tetap mudah dipahami tanpa CSS.
Waktu pengerjaan	: 120 menit
Setoran	: Sesuai Petunjuk Praktikum
Batas penyerahan	: Sesuai jadwal dan pengumuman pada CIS
Tempat Penyerahan	: e-course
Sarana	: Laptop, VS Code, browser modern dan DevTools, Live Server, Git
Referensi	: MDN HTML, WHATWG HTML Living Standard, W3C Nu HTML Checker

1. PENDAHULUAN

Pada sesi ini mahasiswa membangun struktur sebuah halaman sebelum memikirkan warna dan tata letak. Struktur yang baik membantu browser, mesin pencari, pembaca layar, dosen, dan pengembang lain memahami isi halaman. Ikuti langkah secara berurutan dan uji setiap perubahan.

2. HASIL AKHIR

- Folder proyek Week 2 tersusun rapi dan dapat dijalankan melalui server lokal.
- index.html mempunyai doctype, atribut lang, head, dan body yang benar.
- Halaman menggunakan hierarki heading yang masuk akal.
- header, nav, main, section, article, aside, dan footer digunakan sesuai fungsi.
- Struktur diperiksa melalui DevTools dan validator HTML.
- Perubahan dicatat dalam commit Git yang dapat dijelaskan.

3. PERSIAPAN

- 1 Buka proyek Week 1 melalui File > Open Folder pada VS Code.
- 2 Pastikan index.html dapat dibuka melalui server lokal.
- 3 Buat salinan folder dengan nama pswi-minggu-02.
- 4 Buat folder sesi-02 dan file catatan-pengujian.md.
- 5 Buka DevTools dan pastikan tidak ada error yang berasal dari proyek.

Aturan kerja

Ketik dan pahami kode sendiri. Ubah satu bagian, simpan, muat ulang, lalu periksa hasil. Jika menggunakan AI, catat tujuan, saran yang digunakan, dan cara memverifikasinya.

4. MEMBUAT STRUKTUR MINIMUM HTML5

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Profil Organisasi Mahasiswa</title>
</head>
<body>
  <!-- Isi halaman ditempatkan di sini -->
</body>
</html>
```

Simpan file, buka melalui server lokal, kemudian periksa Elements pada DevTools. Pastikan html memiliki lang=id dan elemen head serta body berada pada posisi yang benar.

Bagian	Fungsi
	Memberi tahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML modern.
	Menandai bahasa utama isi sebagai Bahasa Indonesia.
	Menyimpan metadata yang tidak tampil sebagai isi utama halaman.
	Menyimpan seluruh konten yang dilihat dan digunakan pengunjung.

5. MENYUSUN HEADER DAN NAVIGASI

```
<header>
  <h1>Komunitas Web Mahasiswa</h1>
  <p>Belajar, berbagi, dan membangun situs bersama.</p>
  <nav aria-label="Navigasi utama">
    <ul>
      <li><a href="#tentang">Tentang</a></li>
      <li><a href="#kegiatan">Kegiatan</a></li>
      <li><a href="#kontak">Kontak</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

- 1 Pastikan hanya ada satu h1 yang menjelaskan halaman.
- 2 Gunakan nav untuk kumpulan tautan navigasi, bukan untuk setiap tautan.
- 3 Klik setiap tautan setelah section tujuan dibuat.

6. MENYUSUN MAIN, SECTION, DAN ARTICLE

```
<main>
  <section id="tentang">
    <h2>Tentang Komunitas</h2>
    <p>Komunitas ini membantu mahasiswa belajar web.</p>
  </section>

  <section id="kegiatan">
    <h2>Kegiatan Terbaru</h2>
    <article>
      <h3>Lokakarya HTML Semantik</h3>
      <p>Peserta mempelajari struktur halaman yang bermakna.</p>
    </article>
  </section>
</main>
```

Gunakan main untuk isi utama yang khas pada halaman. Section mengelompokkan topik dan sebaiknya mempunyai heading. Article dipakai untuk unit konten yang masih masuk akal jika dibaca terpisah.

7. MENAMBAHKAN ASIDE DAN FOOTER

```
<aside>
  <h2>Informasi Tambahan</h2>
  <p>Pendaftaran anggota dibuka setiap semester.</p>
</aside>

<footer id="kontak">
  <p>&copy; 2026 Komunitas Web Mahasiswa.</p>
  <address>Email: web@example.ac.id</address>
</footer>
```

Pertanyaan pemeriksaan

Jika elemen semantik diganti dengan div, apakah arti setiap bagian masih langsung terlihat dari nama elemennya? Jika tidak, elemen semantik kemungkinan lebih tepat.

8. MEMERIKSA HIERARKI HEADING

- 1 Baca seluruh heading tanpa membaca paragraf.
- 2 Pastikan h1 menjelaskan halaman.
- 3 Pastikan h2 menjelaskan bagian utama.
- 4 Gunakan h3 hanya sebagai subbagian dari h2.
- 5 Jangan memilih heading berdasarkan ukuran tampilan.

9. PEMERIKSAAN MELALUI DEVTOOLS

- 1 Buka halaman dan tekan F12 atau Ctrl+Shift+I.
- 2 Pada Elements, cari header, nav, main, section, article, aside, dan footer.
- 3 Pastikan semua elemen berada di dalam body dan tidak tersusun secara tidak sengaja.
- 4 Klik tautan navigasi dan periksa apakah halaman bergerak ke section yang benar.
- 5 Catat hasil pada catatan-pengujian.md.

Pemeriksaan	Bukti yang dicatat	Hasil
Bahasa dokumen	html mempunyai lang=id	Lulus/Perbaiki
Judul halaman	title tampil pada tab browser	Lulus/Perbaiki
Hierarki heading	h1, h2, dan h3 berurutan logis	Lulus/Perbaiki
Landmark	header, nav, main, aside, footer ditemukan	Lulus/Perbaiki
Navigasi	Tautan menuju id yang tersedia	Lulus/Perbaiki

10. VALIDASI HTML

- 1 Buka <https://validator.w3.org/nu/>.
- 2 Pilih pemeriksaan melalui file upload atau text input.
- 3 Jalankan validasi dan simpan tangkapan layar hasil awal.
- 4 Perbaiki satu error pada satu waktu.
- 5 Validasi ulang sampai tidak ada error yang berasal dari kode Anda.
- 6 Simpan bukti sebelum dan sesudah perbaikan.

Jangan menebak
Pesan validator menunjukkan lokasi dan jenis masalah. Baca elemen di sekitar baris tersebut sebelum mengubah kode.

11. EKSPERIMEN TERARAH

Lakukan eksperimen satu per satu, kemudian tuliskan gejala, bukti, penyebab, dan perbaikannya.

- 1 Hapus tag penutup article, muat ulang, dan periksa DOM.
- 2 Ubah salah satu id section sehingga tautan navigasi tidak menemukan tujuan.
- 3 Tambahkan h4 langsung setelah h2 tanpa h3, lalu evaluasi hierarkinya.
- 4 Letakkan main di dalam header, jalankan validator, kemudian perbaiki.

Gejala	Bukti	Penyebab	Perbaikan	Hasil
Contoh: tautan tidak bergerak	URL memuat #kegiatan	id berbeda	Samakan href dan id	Berhasil

12. LATIHAN MANDIRI

Tambahkan satu section Program Kerja yang berisi heading, paragraf pengantar, dan daftar minimal tiga program.

Tambahkan satu article Berita Terbaru dan satu aside Jadwal Pertemuan. Periksa kembali struktur tanpa CSS.

```
git status
git diff
git add index.html catatan-pengujian.md
git commit -m "Menyusun struktur semantik halaman organisasi"
git log --oneline
```

Checkpoint

Commit dibuat setelah struktur dan pengujian berhasil. Jangan melakukan commit terhadap password, token, atau data pribadi.

13. PENGGUNAAN AI YANG AMAN

Boleh dengan verifikasi	Tidak boleh atau berisiko
Meminta penjelasan perbedaan section dan article	Menyalin seluruh jawaban tanpa memahami struktur
Meminta contoh kasus kecil	Mengirim data pribadi atau kredensial
Meminta ide pengujian	Mengaku keluaran AI sebagai hasil sendiri tanpa pernyataan

Jika AI digunakan, tambahkan AI Use Statement pada README dengan alat, tujuan, bagian yang digunakan, perubahan yang dilakukan, dan cara verifikasi.

14. TROUBLESHOOTING

Gejala	Pemeriksaan
Halaman kosong	Pastikan file tersimpan dan body berisi konten.
Tautan internal tidak bekerja	Samakan href=#nama dengan id=nama.
DOM berbeda dari kode	Periksa tag yang tidak ditutup dan hasil validator.
Perubahan tidak terlihat	Tekan Ctrl+S, muat ulang, dan periksa file yang dibuka.
Commit gagal	Periksa git status serta konfigurasi user.name dan user.email.

15. SETORAN PRAKTIKUM

- Folder proyek lengkap dan dapat dijalankan.
- index.html dengan struktur semantik.
- catatan-pengujian.md berisi hasil DevTools, validasi, dan eksperimen.
- Tangkapan layar halaman, DOM, serta validator sebelum-sesudah.
- README dan AI Use Statement jika AI digunakan.
- Bukti git status dan git log --online.

Kompres folder menjadi:

```
pswi_d4trpl_w02s02_NIM.zip
```

Unggah melalui tempat penyerahan yang ditetapkan pada CIS.

16. PERSIAPAN SESI 3

Siapkan dua halaman HTML, satu gambar lokal yang legal digunakan, sumber gambar, dan data jadwal minimal empat baris. Pastikan hasil Sesi 2 sudah tersimpan dalam commit.

17. CHECKLIST AKHIR

- Saya dapat menjelaskan fungsi doctype, lang, head, dan body.
- Saya dapat membedakan header, nav, main, section, article, aside, dan footer.
- Saya menggunakan heading berdasarkan struktur, bukan ukuran.
- Saya telah memeriksa DOM dan memvalidasi HTML.
- Saya dapat menjelaskan seluruh kode dan bukti yang dikumpulkan.